

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

LẬP TRÌNH PYTHON CHUYÊN SÂU

BUỔI 3: MẢNG MỘT CHIỀU (LIST) VÀ CÁC BÀI TOÁN XỬ LÝ DÃY SỐ

(Phiên bản Điện tử — Tự học dành cho Học sinh)

📖 LỜI NÓI ĐẦU & NGUYÊN TẮC TỰ HỌC

Tài liệu tự học này được biên soạn nhằm hướng dẫn học sinh làm quen và làm chủ tư duy lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao. Trong mỗi buổi học, tài liệu cung cấp hệ thống lý thuyết chuẩn hóa, mô hình thuật toán trực quan, khung chương trình nhập/xuất chuẩn cùng hệ thống 10 bộ test case kiểm thử tự động giúp học sinh chủ động nghiên cứu, thực hành và tự đánh giá kết quả.

Yêu cầu: Học sinh đọc kỹ nguyên lý thuật toán, tự viết code hoàn thiện thuật toán xử lý (không copy-paste) và tiến hành kiểm thử trên màn hình console cho tới khi đạt 100% test case.

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN KỸ NĂNG LẬP TRÌNH & MỤC TIÊU BÀI HỌC

Mảng một chiều (List) là cấu trúc dữ liệu quan trọng bậc nhất giúp lưu trữ và thao tác trên tập hợp nhiều dữ liệu cùng lúc. Trong buổi học này, học sinh sẽ nắm vững:

💡 MỤC TIÊU TRỌNG TÂM BUỔI 3

- Dạng 1 (Trọng tâm Buổi 3): Mảng một chiều (List) — Lưu trữ dãy N số nguyên, thành thạo chỉ số index, truy xuất phần tử và thực hiện thuật toán duyệt mảng để đếm, tính tổng, tìm Max/Min.
- Dạng 2: Thuật toán tìm kiếm, lọc phần tử thỏa mãn điều kiện (số chẵn, số nguyên tố).
- Dạng 3: Tối ưu hóa thuật toán duyệt mảng.

CHƯƠNG II

LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

1. Bản Chất của Kiểu Dữ Liệu Mảng Một Chiều (List)

- **Khai báo mảng:** Mảng List cho phép lưu trữ một dãy các giá trị dưới một tên biến duy nhất. Khai báo danh sách rỗng `a = []` hoặc khởi tạo `a = [1, 2, 3, 4]`.
- **Chỉ số (Index):** Các phần tử trong mảng List được đánh chỉ số bắt đầu từ 0 đến `len(a) - 1`. Phần tử đầu tiên là `a[0]`, phần tử thứ 2 là `a[1]`, phần tử cuối cùng là `a[-1]`.
- **Các hàm & phương thức thông dụng:** `len(a)` (lấy độ dài mảng), `sum(a)` (tính tổng các phần tử), `min(a)` (tìm min), `max(a)` (tìm max), `a.append(x)` (thêm x vào cuối mảng).

2. Kỹ Thuật Nhập Dãy Số N Phần Tử Từ Bàn Phím

- **Nhập N phần tử:** Dòng 1 nhập số phần tử N bằng lệnh `n = int(input())`.

- **Nhập mảng 1 dòng:** Dòng 2 nhập dãy N số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng bằng kỹ thuật `list(map(int, input().split()))`.

3. Mô Hình Thực Tế Trực Quan

- **Mảng một chiều (List):** Giống như chiếc sọt chứa quả sau khi thu hoạch. Thay vì cầm riêng lẻ từng quả ngô (biến đơn), gom tất cả quả ngô vào chung một chiếc sọt List. Mỗi ô có dán số thứ tự index bắt đầu từ 0, 1, 2, 3...
- **Chỉ số (Index):** Giống như số phòng trong dãy nhà trọ mang tên A. Phòng đầu tiên là `A[0]`, phòng tiếp theo là `A[1]`, phòng cuối cùng là `A[N-1]`. Muốn kiểm tra phòng nào, ta gọi đúng chỉ số phòng đó.

4. Kỹ Thuật Nhập / Xuất Mảng 1D Chuẩn Trong Python

CÚ PHÁP NHẬP / XUẤT MẢNG 1 CHIỀU CHUẨN PYTHON

```
# 1. Dòng 1: Nhập số phần tử N
n = int(input())

# 2. Dòng 2: Nhập dãy N số nguyên trên 1 dòng
a = list(map(int, input().split()))

# 3. Xử lý thuật toán trên mảng a...
print(len(a))
print(sum(a))
```

CHƯƠNG III

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH & ĐỀ BÀI 3 BÀI TẬP TRỌNG TÂM

Bài 1: ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG SỐ CHẴN TRONG DÃY

- **Đề bài:** Dòng 1 chứa số N ($1 \leq N \leq 10^5$). Dòng 2 chứa N số nguyên. Hãy đếm số lượng các số chẵn trong dãy và tính tổng của chúng, in kết quả ra màn hình (Dòng 1 in số lượng số chẵn; Dòng 2 in tổng các số chẵn).
- **Phân tích thuật toán:** Khởi tạo `count_even = 0` và `sum_even = 0`. Duyệt qua từng phần tử x trong mảng a, nếu `x % 2 == 0` thì `count_even += 1` và `sum_even += x`.

Khung code Bài 1: Đếm và tính tổng số chẵn (Nhập/Xuất chuẩn)

```
# Dòng 1: Nhập số phần tử N
n = int(input())
# Dòng 2: Nhập dãy N số nguyên
a = list(map(int, input().split()))

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# In kết quả 2 dòng ra màn hình (Lệnh print)
```

Bài 2: TÌM SỐ LỚN NHẤT VÀ VỊ TRÍ

- **Đề bài:** Cho dãy N số nguyên ($1 \leq N \leq 10^5$). Tìm giá trị lớn nhất (Max) trong dãy và vị trí (chỉ số 1-based) xuất hiện đầu tiên của giá trị đó. In kết quả ra màn hình (Dòng 1: giá trị Max; Dòng 2: vị trí 1-based).
- **Phân tích thuật toán:** Khởi tạo $\text{max_val} = a[0]$ và $\text{max_pos} = 1$. Duyệt từ $i = 1$ đến $n-1$, nếu $a[i] > \text{max_val}$ thì cập nhật $\text{max_val} = a[i]$ và $\text{max_pos} = i + 1$.

Khung code Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất và vị trí (Nhập/Xuất chuẩn)

```
# Dòng 1: Nhập số phần tử N
n = int(input())
# Dòng 2: Nhập dãy N số nguyên
a = list(map(int, input().split()))

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# In kết quả 2 dòng ra màn hình (Lệnh print)
```

Bài 3: TÍNH TỔNG CÁC SỐ NGUYÊN TỐ TRONG Dãy

- **Đề bài:** Cho dãy N số nguyên ($1 \leq N \leq 10^5$). Hãy lọc ra các số nguyên tố có trong dãy và tính tổng của chúng. Nếu không có số nguyên tố nào, in 0 ra màn hình.
- **Phân tích thuật toán:** Xây dựng hàm $\text{kiem_tra_nguyen_to}(x)$. Duyệt qua từng x trong mảng a , nếu $\text{kiem_tra_nguyen_to}(x) == \text{True}$ thì cộng x vào tong_snt .

Khung code Bài 3: Tính tổng các số nguyên tố (Nhập/Xuất chuẩn)

```
# Dòng 1: Nhập số phần tử N
n = int(input())
# Dòng 2: Nhập dãy N số nguyên
a = list(map(int, input().split()))

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# In tổng các số nguyên tố ra màn hình (Lệnh print)
```

CHƯƠNG IV**HỆ THỐNG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG**

Học sinh kiểm thử chương trình bằng cách nhập dữ liệu từ bàn phím và so sánh kết quả hiển thị trên màn hình console:

1. Bảng Kiểm Thử Bài 1: ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG SỐ CHẴN

Bộ Test	Dữ liệu vào (Bàn phím)	Kết quả đúng (Màn hình)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
---------	------------------------	-------------------------	--------------------------------

Bộ Test	Dữ liệu vào (Bàn phím)	Kết quả đúng (Màn hình)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	5 1 2 3 4 5	2 6	Kịch bản có cả số chẵn và số lẻ
Test02	4 1 3 5 7	0 0	Dãy toàn số lẻ (Không có số chẵn)
Test03	4 2 4 6 8	4 20	Dãy toàn số chẵn
Test04	1 10	1 10	Dãy chỉ có 1 phần tử chẵn
Test05	6 -2 4 -6 8 0 5	5 4	Có chứa số âm và số 0
Test06	5 0 0 0 0 0	5 0	Dãy toàn số 0 (0 là số chẵn)
Test07	3 100 200 300	3 600	Các số tròn trăm lớn
Test08	4 1000000 2 3 5	2 1000002	Số chẵn cực lớn 10^6
Test09	2 999999 1000001	0 0	Các số lẻ lớn
Test10	5 2 2 2 2 2	5 10	Dãy gồm các phần tử chẵn giống nhau

2. Bảng Kiểm Thử Bài 2: TÌM SỐ LỚN NHẤT VÀ VỊ TRÍ

Bộ Test	Dữ liệu vào (Bàn phím)	Kết quả đúng (Màn hình)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	5 3 1 5 2 5	5 3	Max xuất hiện nhiều lần (Lấy vị trí đầu)
Test02	4 10 2 3 4	10 1	Max nằm ở ngay đầu dãy (Index 1)
Test03	4 1 2 3 9	9 4	Max nằm ở cuối dãy
Test04	1 7	7 1	Dãy chỉ có 1 phần tử
Test05	5 -5 -2 -10 -1 -8	-1 4	Dãy toàn số âm (Max là số âm lớn nhất)
Test06	4 0 0 0 0	0 1	Dãy toàn số 0

Bộ Test	Dữ liệu vào (Bàn phím)	Kết quả đúng (Màn hình)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test07	6 4 4 4 4 4 4	4 1	Tất cả các phần tử bằng nhau
Test08	3 1000000 999999 500000	1000000 1	Số cực lớn 10^6
Test09	5 12 45 23 45 10	45 2	Max ở giữa dãy
Test10	4 -100 0 50 -50	50 3	Kết hợp số âm, 0 và số dương

3. Bảng Kiểm Thử Bài 3: TÍNH TỔNG CÁC SỐ NGUYÊN TỐ

Bộ Test	Dữ liệu vào (Bàn phím)	Kết quả đúng (Màn hình)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	5 2 3 4 5 6	10	Có 3 số nguyên tố (2, 3, 5 => Tổng = 10)
Test02	4 4 6 8 9	0	Không có số nguyên tố nào trong dãy
Test03	3 7 11 13	31	Tất cả phần tử đều là số nguyên tố
Test04	1 1	0	Số 1 không phải là số nguyên tố
Test05	1 2	2	Số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất
Test06	5 0 1 -2 -3 5	5	Chỉ số 5 là SNT (Số âm, 0, 1 không phải SNT)
Test07	4 997 2 3 4	1002	Có số nguyên tố lớn 997
Test08	5 17 17 17 17 17	85	Các số nguyên tố giống nhau
Test09	6 15 21 25 27 33 35	0	Dãy gồm các hợp số lẻ
Test10	4 97 101 103 107	408	Dãy các số nguyên tố liên tiếp lớn

CHƯƠNG V

DANH MỤC LỖI THƯỜNG GẶP & KỸ THUẬT DEBUG

3 LỖI KỸ THUẬT PHỔ BIẾN HỌC SINH CẦN NÉ TRÁNH

- Lỗi `IndexError: list index out of range`: Truy cập chỉ số nằm ngoài phạm vi mảng (Ví dụ: mảng có N phần tử nhưng truy cập `a[N]` thay vì `a[N-1]`).
- Lỗi `ValueError` khi `map(int, input().split())`: Số lượng phần tử nhập từ bàn phím không khớp hoặc chứa ký tự không phải số.
- Lỗi nhầm lẫn Index 0-based và 1-based: Lập trình Python dùng chỉ số bắt đầu từ 0 (0-based), nhưng đề bài yêu cầu in vị trí bắt đầu từ 1 (1-based).

NBK 2026